

主观题 2分

根据软件架构的内涵与等式，请每位同学用自己的一段话总结软件架构的定义。
注意完整性与精炼性。

我的答案

21-03-08/15:14/周一 95

软件架构是一种能够反映设计决策的、从一个较高层次考虑系统的设计思维，是一种使用连接件将一个个连接件以某种形式组合起来的拓扑结构，是满足一定约束、追求质量，为了解决复杂现实问题而设计的抽象模型

多选题 1分

下面哪些(个)软件属于复杂软件系统？

A 代码行数超过5000万行

B 软件的模块上万个，协作较多

C 智能较高的自动驾驶软件

D 并发超千万用户的电子商务网站

答案解析 评论 (0)

B C D

正确答案

A B C D

我的答案

答案解析

单纯的靠堆砌代码数量不一定是复杂软件系统。

多选题 1分

软件架构有什么作用？

A 软件相关人员进行交流的手段

B 调试Bug更容易

C 增加软件的重复利用率

D 让软件的各项质量指标一起变好

答案解析 评论 (0)

A C

正确答案

A B C

我的答案

答案解析

软件架构不一定能让调试变得容易，也不会让所有质量指标趋好，它是要做折衷关注关键决策。

多选题 1分

某大型电子商务网站为应对用户和业务的扩展，可能进行的架构进化有哪些？

A 进行负载均衡，利用多台服务器能力

B 进行数据的缓存设计

C 由Java语言全部改成C++

D 使用分布式服务技术

答案解析 评论 (0)

A B D

正确答案

A B D

我的答案

答案解析

请参见PPT。

1.2

多选题 1分

以下关于软件中间件的说法正确的是？

A 凡是能够达到模块间结构的都是中间件

B 屏蔽不同操作系统间的异构性可以借助中间件

C 操作系统就是中间件

D 分布式应用借助中间件在不同技术之间共享资源

答案解析 评论 (0)

B D

正确答案

B D

我的答案

答案解析

请对照软件中间件的定义进行辨析。

下面有哪些软件属于中间件

- A SQL*NET
- B 微信
- C RPC
- D 邮件系统
- E CORBA
- F J2EE
- G HTTP

A C E F G

正确答案

A C E F G

我的答案

答案解析

基于平时知识积累和中间件概念进行辨析。

2.1.1

软件架构风格的说法，哪些是合理的？

- A 架构风格凸显每个软件的个性化特性，关注与众不同之处
- B 发现大量软件系统在结构上的共性，把它们总结下来就可能形成一种架构风格
- C 架构风格可以让复杂软件系统的设计更高效
- D 架构风格是公理，我们要完全遵从，否则成不了架构师

B C

正确答案

B C

我的答案

答案解析

提示：架构风格是对一批软件系统结构共性和语义特性的凝练表示，为后继复杂软件的架构设计提供可复用设计决策。

主观题 2分

请列出至少一条，架构风格与设计模式两者的不同。

要点：设计模式是中等层次（模块级）的复用策略，解决一般性的设计问题，影响一个模块内部。架构模式是最高层次（系统级）的复用策略，实现定义好一些子系统、层，指定它们的责任，并给出把它们组织在一起的法则和约束。

以下关于主程序-子过程的说法正确的有哪些

- A 该风格的构件是主程序
- B 该风格的连接器是子过程
- C 该风格形成层次化结构
- D 主程序的正确性依赖于子程序的正确性

C D

正确答案

C D

我的答案

答案解析

提示：见PPT。

在对一个大系统进行模块分解时，常遵循四个原则，分别是 [填空1] 性、[填空2] 性、[填空3] 性和 [填空4] 性。

2.3.1

以下关于面向对象风格的说法正确的有哪些

- A 该风格的构件是类及对象
- B 该风格的连接器是类的静态属性
- C 面向对象的封装性允许对某些信息进行隐藏
- D 面向对象的继承性有利于函数复用

A C D

正确答案

A C D

我的答案

答案解析

面向对象风格的构件之间通过函数或过程调用进行连接，形成的拓扑结构是哪个？

- A 环状
- B 树状
- C 星型
- D 网状

面向对象风格在进行架构设计时，各有什么优点和弊端，请分别回答一种。

多选题 1分

针对KWIC问题的面向对象方案，你认为哪些说法是错误的

- A 主控对象实现对系统业务流程的控制
- B 数据在构件之间进行共享
- C LineStorage类用于对输入进行解析
- D 这一方案对于算法和数据结构的变化具有良好的可修改性，不会影响其他构建

数据不在构件中共享，而是封装在对象里

D

正确答案

D

我的答案

收藏

不懂

答案解析

评论 (0)

答案解析

对象之间允许互相调用

收藏

不懂

作答详情

答案解析

评论 (0)

优点: 1. 利用封装性和聚合性提高软件的生产率, 易于附庸和维护; 2. 软件系统能够对现实世界的实体进行直接映射; 3. 易于对大系统进行拆分。
弊端: 1. 需要管理大量对象, 如何建立他们的关系不太容易; 2. 为了实现协作, 必须知道对象的身份标识; 3. 集成带来复杂度, 在一些关键系统中不一定合适。

答案解析 评论 (0)

- B C
- 正确答案

- B C
- 我的答案

答案解析

提示: 见PPT。

请画出使用面向对象风格解决KWIC问题时实现排序类的类图。要求简要解释属性和方法。

PPT

以下关于数据流风格的特征说法正确的有哪些

- A 数据的可用性决定着处理操作是否执行
- B 处理单元之间通过函数调用建立连接
- C 在数据流系统中，处理操作之间除了数据交换，没有任何其他的交互
- D 数据流风格是以数据为基本构件的

多选题 1分

理论上，数据流风格能够形成什么样的拓扑结构？

- A 环状
- B 树状
- C 星型
- D 网状

PPT 上说的是 任意图

- A C
- 正确答案

- A C
- 我的答案

答案解析

提示: 见PPT。

答案解析 评论 (0)

- A B C D
- 正确答案

- A B C D
- 我的答案

答案解析

见PPT关于拓扑结构的讨论。

单选题 1分

管道-过滤器风格中管道是构件，过滤器是连接件。该说法正确吗？

- ☐ A 正确
- ☐ B 错误

答案解析 评论 (0)

☒ B
正确答案

☐ !
未作答

答案解析

见PPT关于拓扑结构的讨论。

收藏
不懂
答案解析
评论 (0)

单选题 1分

过滤器对数据执行的变换有哪些

- ☐ A 增加额外数据
- ☐ B 删减输入数据
- ☐ C 对多个来源的数据进行合并
- ☐ D 保存数据

答案解析 评论 (0)

☒ A ☒ B ☒ C
正确答案

☒ A ☒ B ☒ C
我的答案

答案解析

收藏
不懂
答案解析
评论 (0)

主观题 2分

关于管道-过滤器风格的优点和缺点，请分别给出至少一条。

单选题 1分

本节使用管道-过滤器风格解决KWIC问题时，说法正确的有哪些

- ☐ A 建立管道，使用writer_.connect(reader_)与reader_.connect(writer_)是等价的
- ☐ B 过滤器的start成员函数，启动数据变换功能
- ☐ C 这里使用的线性管道-过滤器风格，把流程控制分布到不同管道
- ☐ D 对象input与shifter之间存在直接耦合

收藏
不懂
答案解析
评论 (0)

☐ A ☐ C
正确答案

☒ A ☒ C
我的答案

答案解析

提示：见PPT。

2.5

单选题 1分

对于隐式调用类型的系统的三要素，事件管理者（Event Manager）的作用是

- ☐ A 发布事件
- ☐ B 订阅感兴趣的事件
- ☐ C 处理订阅的事件
- ☐ D 接收事件并调用该事件中注册的过程

收藏
不懂
答案解析
评论 (0)

☐ D
正确答案

☒ D
我的答案

答案解析

单选题 1分

事件系统风格的特点有哪些？

- ☐ A 事件触发者不知道哪些构件订阅了该事件
- ☐ B 事件订阅者对事件的执行顺序跟它们的订阅先后次序有关
- ☐ C 事件系统的构件通过时间的发布与注册实现关联
- ☐ D 事件系统风格做到了发送者与接收者的解耦

收藏
不懂
答案解析
评论 (0)

☐ A ☐ C ☐ D
正确答案

☒ A ☒ C ☒ D
我的答案

答案解析

提示：见PPT。

无独立调度模块的事件管理器也称为

- ☐ A 适配器模式
- ☐ B 被观察者-观察者模式
- ☐ C 工厂方法
- ☐ D 寄生模式

选题 1分

事件调度模块的两种分发事件策略？

- ☐ A 全广播式
- ☐ B All-reduce
- ☐ C 选择广播式
- ☐ D 消息队列

根据你的认识，请说出点对点与发布订阅模式的区别

没有解析

在使用事件风格解决KWIC问题时，为何存在两个LineStorage模块呢？

B

正确答案

B

我的答案

收藏

不懂

答案解析

评论 (0)

答案解析

MDDT

A

C

正确答案

A

C

我的答案

收藏

不懂

答案解析

评论 (0)

答案解析

MDDT

Alphabetizer是被事件驱动的，Output是通过显式调用激发的，两者怎么确定执行次序？请给出你的思考。

无解析 我觉得全排序完才能输出 因为事件驱动不可确定 ppt 上写了我的想法 2.7

分层架构的系统进行分层的原则有

- ☐ A 尽量让交互密集达到最大化耦合性
- ☐ B 尽量减少功能间重叠，实现关注点的分离
- ☐ C 只保留主要的达到抽象目的
- ☐ D 只暴露必要的访问接口实现信息隐藏

关于分层系统的架构元素理解正确的有

- ☐ A 分层系统风格的构件由各层内部的构件组成
- ☐ B 分层系统风格的连接件是类似http等类型的交互协议
- ☐ C 分层系统风格可以构成星型结构的拓扑
- ☐ D 分层系统风格的物理部署必须集中式摆放，不支持不同地点的分布式部署

A

B

正确答案

A

B

我的答案

收藏

不懂

答案解析

评论 (0)

答案解析

B/S三层架构的逻辑层有哪些职责？

- A

对客户端发来的http请求进行解析
- B

调用业务逻辑上的一些方法
- C

对数据层发来的数据进行逻辑处理
- D

根据数据和模板生成html，发给客户端

MVC风格与三层C/S风格有何区别？

关于MVC的架构风格理解正确的有

- A

MVC风格只能使用显式调用作为连接件
- B

MVC风格的构件是模型、视图和控制器
- C

控制器能够接收用户输入并映射模型更新
- D

视图显示模型并可以查询模型中数据的状态，以更新界面

- A
- B
- C
- D

我的答案

答案解析

1、客户端向服务器发起Http请求
2、服务器中的web服务层能够处理Http请求
3、服务器中的应用层部分调用业务逻辑，调用业务逻辑上的方法
4、如果有必要，服务器会和数据库进行数据交换. 然后将模版 + 数据渲染成最终的Html, 返还给客户端

答案解析

1. 它们的拓扑结构不同，三层C/S采用线性结构，客户端与数据层不会通信，而MVC风格是三角形结构；2. 他们提出的时间不同，MVC提出更早，在20世纪70年代，而三层C/S架构在90年代形成的。

- B
- C
- D

正确答案

- B
- C
- D

我的答案

答案解析

提示：见PPT。